SESIÓN

06

Almería en Cifras y Formas

Figuras planas en la ciudad

Sesión 06 · Matemáticas 1.º ESO · 2025–2026

OBJETIVO Identificar y clasificar figuras planas (polígonos) en elementos arquitectónicos de Almería, reconociendo sus propiedades básicas (lados, vértices, ángulos).

Bloque 2: Geometría urbana

Juan María Gámez Ortiz | IES Al-Ándalus | Matemáticas 1.º ESO

Contenidos de hoy

- Figura plana y polígono
- Clasificación de polígonos
- Propiedades: lados, vértices, ángulos
- Polígonos regulares e irregulares
- Cuadriláteros especiales
- Tipos de triángulos
- Suma de ángulos interiores
- Polígonos en Almería
- Ejercicios Bloom
- Evidencia del día

Niveles de Bloom

Recordar · Comprender · Aplicar · Analizar

Figuras planas y polígonos

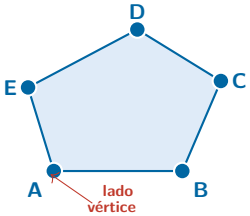
¿Qué es una figura plana?

Figura plana

Figura geométrica que se puede dibujar completamente en un plano (en dos dimensiones: largo y ancho). No tiene profundidad.

Polígono

Figura plana **cerrada** formada por segmentos de recta (llamados **lados**). Los segmentos se unen en puntos llamados **vértices**.



Clave

Un círculo **NO** es un polígono: no tiene lados rectos.

Galería de polígonos: de 3 a 8 lados

Triángulo 3 lados / 180° **Cuadrilátero** 4 lados / 360° **Pentágono** 5 lados / 540° **Hexágono** 6 lados / 720° **Heptágono** 7 lados / 900° **Octógono** 8 lados / 1080°

Teoría

Regla clave: en todo polígono, el número de lados = número de vértices = número de ángulos interiores. La suma de ángulos interiores de un polígono de n lados es $(n-2) \times 180$ř.

Polígono regular vs. irregular

Polígono regular

Todos los lados son **iguales y** todos los ángulos son **iguales**.

Ejemplos: triángulo equilátero, cuadrado, hexágono regular.

Polígono irregular

Los lados **o** los ángulos son diferentes entre sí.

Muchas figuras de la arquitectura real son irregulares.

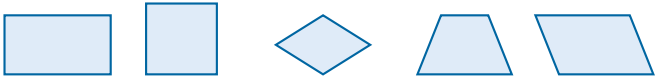
Regular

Regular

Irregular

Irregular

Cuadriláteros especiales



Rectángulo	Cuadrado	Rombo	Trapecio	Paralelogramo
4 ángulos rectos	4 ángulos rectos	4 lados iguales	1 par de lados paralelos	2 pares paralelos
lados opuestos $=$	4 lados iguales	ángulos $\neq 90°$		lados opuestos $=$

Jerarquía

Cuadrado $\subset$ Rectángulo $\subset$ Paralelogramo $\subset$ Cuadrilátero

Tipos de triángulos

Por sus lados:

Equilátero
3 lados iguales

Isósceles
2 lados iguales

Escaleno
todos distintos

Por sus ángulos:

Acutángulo
todos $< 90°$

Rectángulo
un ángulo $= 90ř$

Obtusángulo
un ángulo $> 90ř$

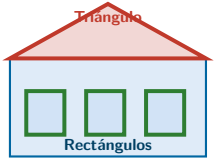
Suma de ángulos de un triángulo $= \alpha + \beta + \gamma = 180ř$ **Suma de ángulos de un cuadrilátero** $= 360ř$

Polígonos en Almería

Polígonos en la arquitectura almeriense

Ejemplo en Almería

- **Catedral de Almería:** fachada con rectángulos, arcos y triángulos en las cornisas.
- **Plazas del centro:** cuadriláteros (cuadrados y trapecios) en el trazado urbano.
- **Torres de la Alcazaba:** polígonos irregulares en la planta de cada torre.
- **Puerto de Almería:** edificios



Dato

La Catedral de Almería (s. XVI) es una de las pocas catedrales-fortaleza de España: sus muros combinan rectángulos y arcos de medio punto.

Ejercicios — RECORDAR

Ejercicio 1 — RECORDAR ★★★★★

RECORDAR

1. ¿Cómo se llama el polígono de 5 lados?
2. ¿Cuántos vértices tiene un hexágono?
3. Completa la tabla:

Figura	Lados	Vértices	Suma ángulos
Triángulo	3		
Cuadrilátero		4	
Pentágono			540°
Hexágono			
Octógono			

Pista

Ejercicios — COMPRENDER

Ejercicio 2 — COMPRENDER ★★☆☆☆

COMPRENDER

Una plaza de Almería tiene cuatro lados de longitudes: **25 m, 30 m, 25 m y 30 m**. Los cuatro ángulos son de 90°.

1. ¿Qué tipo de cuadrilátero es?
2. ¿Es regular o irregular? Razona tu respuesta.
3. ¿Qué condición adicional necesitaría para ser un cuadrado?

Paso 1

Identificar el tipo por sus propiedades: lados opuestos iguales + 4 ángulos rectos.

Paso 2

Comparar con la definición de polígono regular: ¿todos los lados son iguales?

Ejercicios — APLICAR

Ejercicio 3 — APLICAR ★★★★☆

APLICAR

Identifica los polígonos que aparecen en estos 5 elementos de Almería y clasifícalos (regular/irregular):

Elemento	Polígono(s)	Reg. / Irreg.
Fachada Catedral		
Ventana hexagonal		
Torre Alcazaba		
Plaza del Ayuntamiento		
Panel solar (tejado)		

Recuerda

Ejercicios — ANALIZAR

Ejercicio 4 — ANALIZAR ★★★★☆

ANALIZAR

Compara un **cuadrado** y un **rectángulo**:

1. ¿Qué tienen en común (número de lados, vértices, suma de ángulos)?
2. ¿En qué se diferencian?
3. Si ves una figura con 4 ángulos rectos pero sin ninguna medida, ¿puedes saber si es cuadrado o rectángulo? ¿Por qué?

Cuadrado
$l = l$

Rectángulo
$l \neq w$

Ambos: 4 lados, 4 vértices, 360°.

Diferencia: ¿todos los lados iguales?

¡Cuidado con estos errores!

¡Cuidado con este error!

- ✗ **«El círculo es un polígono»**
  ✓ Un círculo tiene un contorno *curvo*, no lados rectos. **No es un polígono.**

- ✗ **«El hexágono tiene 5 lados»**
  ✓ HEXA = 6. **HEXÁgono → 6 lados**.
  Pentágono (PENTA = 5) es el de 5 lados.

- ✗ **«Todo cuadrilátero es un cuadrado»**
  ✓ Solo si los 4 lados son iguales **y** los 4 ángulos son rectos.

Resumen de la sesión

Lo que hemos aprendido hoy

- Un **polígono** es una figura plana cerrada con lados rectos.
- Se clasifica por número de lados: triángulo (3) hasta octógono (8).
- En todo polígono: #lados = #vértices = #ángulos.
- **Regular**: todos los lados y ángulos iguales. **Irregular**: no se cumple.
- Triángulos por lados: equilátero, isósceles, escaleno.
- Triángulos por ángulos: acutángulo, rectángulo, obtusángulo.
- Suma de ángulos: triángulo = 180ř, cuadrilátero = 360ř, en general $(n-2) \times 180$ř.

Evidencia del día

Evidencia del día

Catálogo de figuras planas de Almería

Elabora un catálogo con al menos **5 edificios o elementos** de Almería. Para cada uno indica:

1. Nombre del edificio o elemento.
2. Polígono(s) identificado(s).
3. Número de lados y vértices.
4. Regular o irregular — justifica con las propiedades.
5. Dibuja el polígono (a mano o con regla y compás).

Criterio de éxito: los 5 polígonos están correctamente identificados, clasificados y dibujados.